

第 19 章：凝聚态前沿

21 世纪凝聚态的核心方向 / Core Frontiers of 21st Century Condensed Matter

栗周 / Li Zhou

2026 年 11 月

1 写在前面 / Preface

Ch18 我们走完了凝聚态的”地基”——晶格、倒空间、Bloch、能带、金属/半导体/绝缘体。

The previous chapter built the **foundation of condensed matter**.

这章——带你看看 21 世纪凝聚态最活跃的几大前沿：

This chapter shows you **the most active frontiers of 21st-century condensed matter**:

- 拓扑物质：超越能带分类——拓扑数说了算
- 高温 + 非常规超导：BCS 不够用了
- 强关联电子：Mott、自旋液体、奇异金属
- 二维材料：石墨烯、TMDs、moiré 超晶格
- 新一代磁性：altermag、自旋液体、自旋电子学
- 量子模拟：用量子系统模拟量子系统

** 这章是综述性质——不深入数学——目标是”看见 21 世纪凝聚态地图”——让你以后看 Nature/Science/PRL 能”找到坐标”**。

** 本章主线 **：

从”Landau 范式的局限”开始——讲拓扑物质如何”超越”Landau——逐一介绍 6 大前沿——最后给出计算 + 实验工具栈。

“More is different.”

——P.W. Anderson, *Science* 1972

凝聚态前沿的本质：不是”更小”——而是”更多”。多体系统涌现出来的新物理——是基本粒子物理永远看不到的。

2 1. 一句话本质

中文: 21 世纪凝聚态前沿 = 超越能带 + 超越 Landau 范式——关注拓扑数、强关联、自旋自由度、低维涌现——通过”量子模拟”打通实验与理论。

English: 21st-century condensed matter frontiers = beyond bands and beyond Landau paradigm, focusing on topological numbers, strong correlation, spin degrees of freedom, low-dimensional emergence, with quantum simulation bridging theory and experiment.

6 大前沿地图:

1. 拓扑物质: 拓扑数 $\rightarrow$ 受保护的边界态
2. 非常规超导: 高温、铁基、镍基、氢化物
3. 强关联: Hubbard、Mott、自旋液体、奇异金属
4. 二维材料: 石墨烯、TMDs、moiré
5. 新一代磁性: altermag、自旋电子学、磁子学
6. 量子模拟: 冷原子 + 离子阱 + 光晶格

2.1 1.1 为什么”前沿”难, 但有趣

凝聚态前沿研究难:

- 多体问题不可精确解
- 实验现象常复杂 + 不可控
- 理论 + 实验 + 计算 + 材料合成缺一不可

但有趣:

- 每个前沿都有新物理 / 新概念 (Berry 相、任意子、自旋液体...)
- 与日常生活直接相关 (超导列车、量子计算、信息存储)
- 未来 50 年的物理学主战场之一

3 2. Landau 范式的局限 / Limits of Landau Paradigm

3.1 2.1 Landau 范式回顾 (来自 Ch11)

20 世纪凝聚态的主导范式:

物质相 = 自由能极小 + 对称性破缺 + 序参量

Landau 范式覆盖:

- 液-固 $\rightarrow$ 平移对称破缺
- 顺-铁磁 $\rightarrow$ 时间反演 + 旋转对称破缺
- 正-超导 $\rightarrow$ U(1) 规范对称破缺
- 顺-反铁磁 $\rightarrow$ 时间反演 + 平移对称破缺

这套语言 50 年解释了 90% 的凝聚态现象。

3.2 2.2 哪些”超出 Landau”

但 1980s 起——发现一些 Landau 描述不了的现象:

1. 量子 Hall 效应 (1980 von Klitzing, 1985 Nobel):

- 2D 电子在强磁场中
- 出现**精确量子化**的 Hall 电阻: $R_H = h/(ne^2)$
- 精度达 10^{-9} ——比任何对称性”驱动”的现象都精确
- **没有对称性破缺** ——没有序参量——但有新的相

$\rightarrow$ 用**拓扑数** (Chern 数) 描述——这是**拓扑物质**的诞生。

2. 高温超导 (1986 Bednorz-Müller, 1987 Nobel):

- 铜氧化物 T_c 远超 BCS 预测
- 电子-声子机制不够
- 与磁性 + 强关联紧密关联
- **30+ 年仍未完全理解**

3. 自旋液体:

- 极低温下自旋仍不有序
- 没有破缺任何对称性
- **拓扑序 + 任意子激发**

3.3 2.3 新范式: 拓扑 + 强关联 + 涌现

21 世纪凝聚态的”新三件套”:

范式	关键概念	经典例子
拓扑	拓扑数 + 受保护边界态	量子 Hall、拓扑绝缘体、Weyl
强关联	多体效应主导	高温超导、Mott、奇异金属
涌现	集体行为不可还原	Cooper 对、分数电荷、任意子

** 这 3 个方向交织 ** ——形成 21 世纪凝聚态的核心地图。

4 3. 拓扑物质 / Topological Matter

核心节——2016 诺贝尔物理学奖主题

拓扑物质 = 用拓扑数（非局部不变量）分类物质相。** 与 Ch11 §6 拓扑相变衔接 **。

4.1 3.1 什么是” 拓扑”

数学定义：连续变形下不变的性质。

举例：

- 甜甜圈（1 个洞）vs 球（0 个洞）——拓扑不同
- 不能连续变形成对方（不撕开 + 不粘合）
- “洞的数量”是**拓扑不变量**

应用到能带：

- 能带在 $\vec{k}$ 空间是”波函数族”
- 不同能带可以是**拓扑不同的**
- **拓扑数**（Chern 数、 $\mathbb{Z}_2$ 不变量等）分类能带

4.2 3.2 量子 Hall 效应（拓扑的开端）

1980 von Klitzing:

- 2D 电子 + 强磁场 (B 几 T) + 低温 (< 4 K)
- 测 Hall 电阻 R_{xy} 作为电子密度 n_e 的函数
- 发现 **平台** (plateaus): $R_{xy} = h/(\nu e^2)$, $\nu = 1, 2, 3, \dots$
- 精度 10^{-9} ——后来用来定义电阻标准

为什么这么精确：

- $\nu = \nu$ Chern 数（拓扑不变量）
- 即使有杂质、温度涨落——Chern 数不变
- 这是**拓扑保护**

4.3 3.3 拓扑绝缘体 (Topological Insulator, TI)

2005-2007 突破 (Kane-Mele 2005, Bernevig-Hughes-Zhang 2006):

- 不需要外磁场
- 自旋-轨道耦合代替 Lorentz 力
- 内部绝缘 + **表面有金属态**
- 表面态受**时间反演保护**

实验材料：

- 2D: HgTe/CdTe 量子阱 (2007)
- 3D: Bi Se, Bi Te, Sb Te (2009-)

关键特征：

- 表面电子**自旋-动量锁定**: $\vec{k} \leftrightarrow$ 自旋方向
- “散射”被禁止”（自旋相反才能反射）
- 室温下也能观察

为什么重要：

- 自旋电子学 (spin transport)
- 量子计算（与超导结合 $\rightarrow$ Majorana）

- 拓扑保护——抗杂质 + 噪声

4.4 3.4 Weyl 半金属 + Dirac 半金属

继 TI 之后——拓扑半金属：

- 不是绝缘体——而是金属
- 能带在某些点**精确相接**（Weyl 点 / Dirac 点）
- 像 3D 的”石墨烯”

Weyl 半金属：

- 时间反演 + 反演对称至少破缺一个
- Weyl 点成对出现（“+/-”手性）
- 表面有**费米弧**（Fermi arc）——拓扑独有

典型材料：

- TaAs, NbAs, TaP, NbP（2015 发现）
- 后续大量预测 + 验证

Dirac 半金属：

- 时间反演 + 反演都有
- Dirac 点 = 2 个 Weyl 点重合

典型： Cd As , Na Bi。

4.5 3.5 拓扑超导 + Majorana

最炙手可热的方向：

- 超导能隙 + 拓扑结合
- **Majorana 零模：** 自己的反粒子 = 自己
- 编织 Majorana → **拓扑量子计算**

实验候选：

- 半导体纳米线 + 超导体（InSb + Al）
- Fe(Te,Se) 表面
- 磁性原子链 + 超导体

Microsoft 押注 Majorana 路线做容错量子计算——实验上 Majorana 信号还在争议——2022-2025 多次”宣称” + 撤回。

这是凝聚态最具高风险高回报的方向。

5 4. 非常规超导 / Unconventional Superconductivity

5.1 4.1 BCS 超导 (回顾)

1957 Bardeen-Cooper-Schrieffer:

- 电子通过声子交换形成 **Cooper 对**
- Cooper 对凝聚 $\rightarrow$ 超流 / 超导
- 能隙 $2\Delta \propto T_c$
- BCS T_c 上限: $\sim 30 - 40$ K (“声子” 机制)

经典材料: Hg ($T_c = 4.2$ K)、Pb (7.2)、Nb (9.3)、Nb Sn (18) 等。

5.2 4.2 高温超导 (HTSC)

1986 Bednorz-Müller 突破:

- 铜氧化物 La-Ba CuO : $T_c = 30$ K
- 后续 YBa Cu O : $T_c = 90$ K (液氮温度!)
- HgBa Ca Cu O : $T_c = 134$ K (常压最高)

为什么” 非常规”:

- BCS 机制 (声子) 不够
- 与反铁磁母体接壤
- d 波超导能隙 (不是各向同性 s 波)
- 母体是 **Mott 绝缘体**——强关联背景

30+ 年仍未完全理解——是凝聚态最大的未解难题之一。

5.3 4.3 铁基超导 (2008)

2008 Hosono 组:

- LaFeAsO F : $T_c = 26$ K
- 后续 SmFeAsO: $T_c = 55$ K
- 后续 FeSe / SrTiO : 界面 T_c 可达 60+ K

特点:

- 多带超导 (铁的 d 轨道多重)
- 与反铁磁邻近
- 中国学者贡献突出 (赵忠贤、闻海虎、陈仙辉等)

5.4 4.4 高压氢化物超导 (2015-)

LaH , H S 等:

- 200-260 K T_c (接近室温!)
- 但要求百万 bar 压力
- 由 DFT 预测 $\rightarrow$ 实验验证
- 仍是声子机制 (不算” 非常规”)

未来:

- 寻找常压下的氢化物
- 室温 + 常压超导 = 圣杯

5.5 4.5 镍基超导 (2019, 2023)

两次突破:

- 2019: NdNiO 无穷层 ($T_c \sim 10-15$ K)
- 2023: La Ni O 在高压下 $T_c \sim 80$ K

意义:

- 镍是铜的”邻居”——类似但有差异
- 提供新窗口理解高温超导

5.6 4.6 超导的当前理论格局

”标准模型”未达成——几个候选:

- 自旋涨落介导
- 共振价键 (RVB, Anderson 1987)
- 多带 + 库仑相互作用
- 强关联 + 拓扑结合
- ...

** 高温超导 = 凝聚态的”圣杯问题” **——一旦解 $\rightarrow$ Nobel 在等。

6 5. 强关联电子 / Strongly Correlated Electrons

6.1 5.1 什么是”强关联”

Hubbard 模型 (Ch11 已提):

$$\hat{H} = -t \sum_{\langle ij \rangle, \sigma} \hat{c}_{i\sigma}^\dagger \hat{c}_{j\sigma} + U \sum_i \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow}$$

- t : 跳跃 (动能)
- U : 同点排斥 (势能)

两个极限:

- $U/t \rightarrow 0$: 自由电子 (能带理论)
- $U/t \rightarrow \infty$: 每位 1 个电子的 Mott 绝缘体

强关联 = $U \sim t$ 的中间区域——能带理论失效 + 多体效应主导——凝聚态最难的区域。

6.2 5.2 Mott 绝缘体

矛盾:

- 能带理论预测部分填充 $\rightarrow$ 金属
- 但实验上 NiO、CoO、CuO 等部分填充却是绝缘体

Mott 1949 解释:

- 库仑斥力 U 太大
- 电子不能跳跃 (同点两电子代价 U 太高)
- $\rightarrow$ 局域 $\rightarrow$ 绝缘体

典型 Mott 绝缘体:

- 过渡金属氧化物 (NiO、CoO、CrO ...)
- 高温超导体 (La CuO 等)

Mott 转变: 用压力 / 化学掺杂改变 $U/t \rightarrow$ 金属-绝缘转变。

6.3 5.3 自旋液体 (Quantum Spin Liquid, QSL)

经典直觉: 低温下自旋一定有序 (FM 或 AFM)。

自旋液体反例:

- 极低温下自旋仍液态 (无长程有序)
- 强量子涨落 + 几何阻挫
- 不破缺任何对称性 ——但是新的相

典型候选:

- -(BEDT-TTF) Cu (CN) (有机三角格子)
- Herbertsmithite (kagome 格子)
- -RuCl (Kitaev 自旋液体候选)

为什么有趣:

- 拓扑序 + 任意子激发
- 可能用于拓扑量子计算
- 探测分数化激发

“拓扑序”是 Wen 提出的概念——超越 Landau 的另一条道路。

6.4 5.4 奇异金属 (Strange Metal)

” 奇异” 在哪：

- 电阻率 $\rho \propto T$ (线性温度依赖)
- 而经典 Fermi 液体: $\rho \propto T^2$
- 没有清晰的准粒子图像

典型：

- 高温超导铜氧化物的” 最佳掺杂” 区域
- 重 Fermi 子化合物 (CeCoIn 等)
- 量子临界点附近

理论候选：

- “Planckian dissipation”: $\hbar/\tau \sim k_B T$
- 与全息原理 (AdS/CFT) 类比
- 量子临界扇区

“奇异金属” 是凝聚态最神秘的现象之一。

7 6. 二维材料 / 2D Materials

7.1 6.1 石墨烯 (2004-)

2004 Geim-Novoselov (Nobel 2010):

- 用”胶带”剥离石墨 → 单原子层
- 2D 蜂窝结构
- **Dirac 锥能带** (与 Ch18 §10 衔接)

特殊性质:

- 室温下 $v_F \approx 10^6$ m/s
- 高电导 (理论上无穷)
- 强度高 (拉力 130 GPa——铁的 100 倍)
- 透明 (97% 可见光透过)

应用:

- 高速电子器件 (晶体管)
- 透明电极
- 复合材料
- 海水淡化膜

7.2 6.2 TMDs (过渡金属二硫化物)

例: MoS , WSe , MoTe 等

特点:

- 层状结构 (每层 1 个 M + 2 个 X)
- **单层**为直接带隙半导体 ($\sim 1\text{-}2$ eV)
- 多层是间接带隙

应用:

- 2D 半导体器件
- 谷电子学 (valleytronics)
- 光电检测
- 催化 (电池电极)

7.3 6.3 莫尔超晶格 (Moiré Superlattice)

2018 Cao et al. (魔角石墨烯):

- 两层石墨烯**旋转 1.1°** 叠放
- 形成大周期的莫尔条纹
- 出现**关联绝缘体 + 超导**

意义:

- 用纯几何 (旋转角度) 调控电子结构
- 强关联 + 拓扑 + 超导都能”调出来”
- 全新的实验平台

后续发展:

- 转角双层 TMDs
- 三层、四层石墨烯
- “莫尔工程” → 设计新物质

7.4 6.4 其他 2D 材料

- **h-BN**: 六方氮化硼 (“白石墨烯”, 绝缘)
- **黑磷烯 (phosphorene)**: 直接带隙、可调
- **MXenes** (Ti C 等): 金属碳/氮化物
- **2D 磁性材料**: CrI₃, Fe₃GeTe₂ (2017+)

2D 材料是新材料的”乐高积木” —— 异质结堆叠 → 几乎任何性质。

8 7. 新一代磁性 / Next-Generation Magnetism

8.1 7.1 经典磁性回顾 (来自 Ch10)

类型	序参量	特征
顺磁	0	无序
铁磁	$\vec{M} \neq 0$	净磁化
反铁磁	子格差 $\neq 0$, 净 $\vec{M} = 0$	无净磁化
亚铁磁	部分抵消 $\vec{M} \neq 0$	弱净磁化

8.2 7.2 altermag — 第三类共线磁有序

2022 Šmejkal 等正式命名:

altermag 的特征:

- 反铁磁结构 (净 $\vec{M} = 0$)
- 但能带自旋分裂 (即使没有自旋-轨道耦合)
- 子格 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 通过旋转对称相联 (非平移 / 反演)
- $\rightarrow$ 第三类共线磁有序——既不是 FM 也不是 AFM

为什么 50 年没被识别:

- Shubnikov 群 (磁性空间群) 默认平移/反演相联
- 旋转相联的情形被忽略
- 自旋空间群 (Spin Space Group) 才能正确分类
- 2022 才被识别 / 正式命名

关键性质:

- 无净磁化 (不会被磁场偏移)
- 但有反常 Hall 效应 (破缺时间反演)
- 自旋分裂能带 (自旋极化电流)
- 应用前景: 自旋电子学、无杂散场磁存储

典型候选材料:

- MnTe: $T_N \approx 310$ K, Krempaský 2024 *Nature* ARPES 直接观察自旋分裂
- CrSb: 高 T_N + 大自旋分裂
- Mn Si: 金属 altermag + 反常 Nernst
- RuO: 争议中——2024 多个组质疑是否真磁性

实验工具:

- ARPES + 自旋分辨 ARPES (自旋分裂能带)
- MOKE / Kerr (即使 $\vec{M} = 0$ 也有信号)
- 反常 Hall / Nernst (输运)
- 中子衍射 (磁结构)

8.3 7.3 自旋电子学 (Spintronics)

核心: 用电子自旋作信息载体 (替代电荷)。

关键效应:

- GMR (巨磁阻, 1988 Fert-Grünberg, Nobel 2007) $\rightarrow$ 硬盘读头
- TMR (磁隧道结) $\rightarrow$ MRAM 存储
- STT (自旋转移扭矩) $\rightarrow$ 自旋写入磁化

- **SOT** (自旋-轨道扭矩) → 更快更节能
- **SHE** (自旋霍尔效应) → 纯自旋流

altermag + 自旋电子学:

- altermag 提供自旋极化电流 + 无杂散场
- 可能是下一代 MRAM 的关键材料

8.4 7.4 磁子学 (Magnonics)

磁子 (magnon) = 自旋波的量子:

- 频率 GHz - THz
- 信息载体 (替代电子)
- 无焦耳热 (不导电)
- 低能耗 + 高速

应用:

- 磁子计算
- 磁子集成电路
- 与超导、超流耦合

8.5 7.5 自旋液体 (已在 §5.3 提)

- 极低温下自旋不有序
- 拓扑序 + 任意子
- 候选: -RuCl_3 , herbertsmithite
- 拓扑量子计算候选材料

9 8. 量子模拟 / Quantum Simulation

9.1 8.1 Feynman 1982 的提议

“Nature isn't classical, dammit. And if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical.”

核心：用量子系统模拟量子系统。

经典极限：

- N 个量子比特 $\rightarrow 2^N$ 态
- $N = 50$ 已经超越经典计算极限

量子模拟的两种：

- 数字量子模拟：用通用量子计算机 (Ch17)
- 模拟量子模拟：用特定量子系统模仿目标 Hamiltonian

9.2 8.2 冷原子 + 光晶格

装置：

- 激光冷却原子到 nK
- 用激光交叉形成“光晶格”
- 原子在晶格势中运动 $\rightarrow$ 直接实现 Hubbard 模型

已实现：

- 玻色 Hubbard 模型 $\rightarrow$ 超流-Mott 转变
- 费米 Hubbard 模型 $\rightarrow$ 反铁磁、d 波超导候选
- 多体局域化 (MBL)
- 拓扑能带

意义：

- 直接“观察”凝聚态模型的精确实现
- 探索经典计算难做的区域
- 桥接理论与实验

9.3 8.3 离子阱

装置：

- 真空中囚禁单个离子 (Yb, Be)
- 用激光做门
- 线性链或 2D 阵列

实现：

- 横场 Ising 模型量子相变
- 自旋链动力学
- 量子热化 / 非热化

9.4 8.4 超导量子模拟

装置：

- 超导比特阵列
- 可调 ZZ / XY 耦合
- 编程实现各种 Hamiltonian

已实现 (Google, IBM, 中科大):

- 数字 + 模拟混合
- 拓扑相 + 局域化
- 化学问题 (VQE)

9.5 8.5 中国进展

中国在量子模拟领域有重要贡献:

- 中科大潘建伟组 (光量子)
- 段路明组 (离子阱)
- 多个超导组 (祖冲之系列)
- 冷原子物理实验

10 9. 计算 + 实验工具栈 / Computational + Experimental Toolkit

10.1 9.1 计算工具

第一性原理 (DFT):

- VASP (最广泛)
- Quantum ESPRESSO (开源主流)
- ABINIT、FHI-aims、GPAW
- 应用: 能带、声子、磁结构

超越 DFT:

- **GW + BSE**: 准粒子 + 激子 (光学性质)
- **DMFT**: 强关联 (Mott、奇异金属)
- 量子蒙特卡洛: 原子分子精确解
- 张量网络 (DMRG、MERA): 低维强关联

新工具:

- 机器学习势函数 (替代 DFT, 速度 1000×)
- 神经网络波函数 (FermiNet、PauliNet)
- 高通量材料筛选 (Materials Project)

10.2 9.2 实验工具

工具	测什么	凝聚态前沿应用
ARPES	能带 $E(\vec{k})$	TI、altermag、Weyl
STM/STS	表面态、能隙	拓扑表面态、Majorana
中子散射	磁结构 + 声子	自旋液体、磁子谱
MOKE	磁性	altermag、磁畴
NMR	局域电子结构	强关联、自旋液体
量子振荡	费米面	半金属、强关联
μSR	局域磁场	自旋液体、磁有序
THz 谱	低能激发	超导能隙、自旋波
光发射 + 散射	复杂动力学	时间分辨实验

10.3 9.3 材料合成

凝聚态实验最难的不是测量——而是合成:

- 单晶生长: 浮区法、化学输运
- 薄膜生长: MBE、PLD、CVD
- **2D 材料剥离**: 胶带法、CVD 大面积
- 异质结堆叠: 转移技术
- 高压合成: 金刚石压腔 (DAC)

没有高质量样品 $\rightarrow$ 没有干净的物理。

11 10. 一个让人“Aha”的例子 / Aha Examples

11.1 10.1 拓扑绝缘体的”自旋-动量锁定”

普通金属：电子可以散射 $\rightarrow$ 电阻 $\rightarrow$ 焦耳热。

拓扑绝缘体表面态：

- 电子自旋方向 = 运动方向 (“右行 $\uparrow$ ” 或 “左行 $\downarrow$ ”)
- 杂质散射要求自旋翻转——但时间反演保护禁止
- $\rightarrow$ 背散射禁止 $\rightarrow$ 几乎无损耗运动

意义：

- 自旋电子学的”理想通道”
- 量子计算 + 拓扑保护的物理基础

这是”拓扑”赋予物质的”超能力”。

11.2 10.2 高温超导的核心难题

铜氧化物 $T_c \approx 100$ K：

- BCS 公式 $T_c \sim 30$ K (声子机制上限)
- 为什么实际是 100 K?

主流候选：

- 自旋涨落介导 (不是声子)
- 多带耦合
- 强关联 + 配对结合
- ...

30+ 年没有共识——这是凝聚态物理学的”最大悬案”。

11.3 10.3 莫尔魔角石墨烯 (2018)

Cao 等 (Jarillo-Herrero 组)：

- 两层石墨烯旋转 1.1° (魔角)
- 出现 平能带 (电子几乎”静止”)
- 平能带 $\rightarrow$ 强关联 $\rightarrow$ 关联绝缘体 + 超导

为什么是 “ 1.1° ”：

- 这个角度让莫尔超晶格周期 = 几纳米
- 平能带宽度 $\sim$ 几 meV
- 与库仑能量同尺度 $\rightarrow$ 强关联

凝聚态的”乐高积木”——只用旋转就能实现新物理。

11.4 10.4 altermag 的对称起源

为什么 altermag 既不是 FM 也不是 AFM：

- AFM：子格 $\uparrow\downarrow$ 通过平移 (或反演) 相联
- altermag：子格 $\uparrow\downarrow$ 通过旋转相联
- 旋转和时间反演不交换 $\rightarrow$ 能带自旋分裂

类比：

- AFM = “前后摆动的钟摆”

- altermag = “扭转的钟摆”——既不是”完全对称”也不是”完全破缺”——是一种”扭曲对称”
这种”扭曲” 50 年没被识别——但它一直存在。

12 11. 现代展望 / Modern Outlook

12.1 11.1 凝聚态的”未解难题”

问题	重要性
室温超导 (常压)	工业革命级
高温超导机制	物理学最大悬案之一
强关联完整理论	DMFT、张量网络的极限
Majorana 拓扑量子计算	容错量子计算路径
量子临界扇区	奇异金属本质
拓扑序 + 自旋液体	超越 Landau 的实验证实

12.2 11.2 未来 10-20 年的猜测

可能突破:

- 室温超导 (高压氢化物 $\rightarrow$ 常压)
- 拓扑量子计算原型机
- altermag 应用 (MRAM、磁子器件)
- 强关联完整理论 (机器学习辅助)
- 二维材料工程 (“莫尔工程”)

长期:

- 凝聚态 + 量子信息深度融合
- AI 设计 + 合成新材料
- 量子模拟 $\rightarrow$ 经典计算难题
- 凝聚态启发的”涌现”原理 $\rightarrow$ 其他领域

12.3 11.3 中国凝聚态地图 (简述)

中国凝聚态有国家级科技力量:

- 大科学装置: 上海光源、散裂中子源、合肥强磁场等
- 主要机构: 中科院物理所、清华、北大、复旦、中科大、南科大、中科院半导体所等
- 重点方向: 高温超导 (铁基中国发现)、拓扑、altermag、2D 材料

中国学者在很多方向有重要贡献——不展开具体研究者——读者可参考综述论文。

13 12. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `advanced_cm.py`。

** 本章主要数值实验 **:

- 1. SSH 拓扑边界态 (拓扑相零模 $\sim 1e-7$)
- 2. Haldane 模型蜂窝拓扑能带
- 3. 单点 Hubbard 模型 (强关联起点)
- 4. `altermag` 自旋分裂 (净 $M = 0$ 但局部分裂 ± 5.6)
- 5. BCS 能隙 + Bogoliubov 准粒子

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelzcoder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

14 13. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 拓扑数 (如 Chern 数) 是”整数”——为什么物理量会是离散的?

提示: 拓扑不变量来自连续映射的离散分类。

题 2: 高温超导 30+ 年未解——究竟难在哪? 为什么 BCS 那么”快”就解出来了?

提示: BCS 是弱耦合 + 单一机制——HTSC 是强关联 + 多机制竞争。

题 3: `altermag` 既不是 FM 也不是 AFM——那它属于 **Landau 范式**吗? (还是”超越 Landau”?)

提示: 序参量 + 对称性破缺仍可描述——但分类需要自旋空间群。

题 4: 莫尔超晶格用”几何”(旋转角)就能调强关联 + 拓扑 + 超导——这告诉我们什么?

提示: 能带的”宽窄”决定一切——平能带 $\rightarrow$ 强关联。

题 5: 量子模拟”用量子系统模拟量子系统”——这和”用经典计算机模拟量子”的本质区别在哪?

提示: 量子并行性 + 自然指数态空间。

题 6 (高阶): 自旋液体”不破缺任何对称性”——但确是”新相”。那”相”的定义到底是什么?

提示: 拓扑序 + 长程纠缠 + Wen 的视角。

15 14. 延伸阅读 / Further Reading

15.1 14.1 现代综述

- Hasan & Kane (2010) *Rev. Mod. Phys.*: 拓扑绝缘体 (标准综述)
- Qi & Zhang (2011) *Rev. Mod. Phys.*: 拓扑绝缘体 + 超导
- Keimer et al. (2015) *Nature*: 高温超导综述
- Šmejkal, Sinova & Jungwirth (2022) *PRX*: *altermag* 原始论文

15.2 14.2 教材

- Bernevig & Hughes “Topological Insulators and Topological Superconductors”: 拓扑教材
- Coleman “Introduction to Many-Body Physics”: 强关联入门
- Wen “Quantum Field Theory of Many-Body Systems”: 拓扑序框架
- Sachdev “Quantum Phase Transitions”: 量子相变

15.3 14.3 经典论文

- Anderson (1972) “More is Different” *Science*
- Bednorz & Müller (1986): 高温超导发现
- Kane & Mele (2005): 拓扑绝缘体 $\mathbb{Z}_2$ 不变量
- Bernevig, Hughes & Zhang (2006): HgTe 量子阱预测
- Cao et al. (2018) *Nature*: 魔角石墨烯超导

15.4 14.4 代码资源

- `modules/advanced_cm.py` — 本章配套
- PythTB: Python 紧束缚 + 拓扑计算
- Wannier90: DFT $\rightarrow$ 紧束缚
- TRIQS: DMFT + 强关联
- TensorNetwork、ITensor: 张量网络

16 15. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	超越能带 + 超越 Landau
6 大前沿	拓扑、超导、强关联、2D 材料、磁性、量子模拟
拓扑物质	拓扑数 $\rightarrow$ 边界态保护
非常规超导	HTSC、铁基、镍基、氢化物
强关联	Hubbard、Mott、自旋液体、奇异金属
2D 材料	石墨烯、TMDs、莫尔
新磁性	altermag、自旋液体、自旋电子学
量子模拟	冷原子、离子阱、超导
工具	DFT、DMFT、张量网络、ARPES、STM...
代码	advanced_cm.py: SSH、Haldane、Hubbard、altermag、BCS

** 一句话总结 **:

凝聚态前沿 = 21 世纪物理学最大领域。拓扑 + 强关联 + 涌现 + 2D + 磁性 + 量子模拟 =
6 大方向。每个方向都有 Nobel 级潜力。

** 下一章预告：第 20 章 光学专题——回顾经典光学 + 展开现代光学（激光、非线性、量子光学、光通讯）**。

打通物理任督二脉——高中到研究生的物理贯通课
第 19 章 / Chapter 19
2026 年 11 月 / November 2026
栗周 / Li Zhou
